

Primeira Avaliação Parcial

Compiladores

Prof. Lucas Ismaily

1º Semestre de 2026

Aluno: [

| Matrícula: []

Informações importantes:

- A prova vale 11 pontos;
- Caso não saiba responder uma questão, se você escrever “não sei” ganhará 10% da questão. Por exemplo, se uma questão vale 2 pontos, você receberá 0,2 décimos;
- **Prova individual.** Sejam honestos com vocês e comigo, por favor. Se for detectado qualquer tipo de fraude, os envolvidos receberão nota zero. Note: os envolvidos receberão zero, não importa se você foi a origem ou o destino, ambos receberão nota zero.

Questões:

1. (3,0 pontos) Considerando o alfabeto $\{a, b, c\}$, escreva uma expressão regular que reconhece todas as palavras que começam com a , terminam com b e contêm a subsequência aba , isto é, as letras a , b , a devem aparecer nessa ordem, mas não necessariamente de forma consecutiva.
2. (3,0 pontos) Converta a expressão da questão anterior para um autômato finito não-determinístico. Caso não tenha resolvido a questão anterior, converta a seguinte: $(0|1)^*1(0|1)^*0$.
3. (3,0 pontos) Considere a seguinte gramática:

$$0. S' \rightarrow S\$$$

$$1. S \rightarrow Xa$$

$$2. S \rightarrow Yb$$

$$3. S \rightarrow dXc$$

$$4. X \rightarrow \epsilon$$

$$5. Y \rightarrow c$$

- (a) A gramática é $LL(0)$? Dê evidência.
 - (b) A gramática é $LL(1)$? Dê evidência.
 - (c) A gramática é SLR ? Dê evidência.
4. (2,0 pontos) Em linguagens modernas, com recursos como inferência de tipos, orientação a objetos, funções assíncronas e bibliotecas externas, a análise semântica precisa verificar se o programa 'faz sentido' além da sintaxe. Nesse contexto, explique, com suas palavras, quais são as principais dificuldades da análise semântica em programas atuais e por que nem todos os erros semânticos podem ser detectados pelo compilador.